

Tutorial 10_习题解答

Tutorial 10 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 10 w solution - 2026.pdf (14 pages)

对应章节: Lecture 10 — Scale-Up and Exam Rehearsal

主题: 放大准则 (剪切应力、功率)、空气灭菌、综合灭菌+发酵联立、双糖分批发酵 K_{La}

习题 1: 剪切应力放大准则

题目

实验室 50 L 罐, 0.15 HP 发动机。放大至 200,000 L 生产罐。最关键因素是剪切应力 (保持菌丝小球形态)。

求: 生产罐发动机功率? (**37.8 HP**)

解答

放大准则 (湍流、同型搅拌桨, N_p 恒定):

$$P \propto N^3 D_i^5, \quad S \propto D_i N, \quad V \propto D_i^3$$

由体积比求直径比:

$$\frac{D_{i2}}{D_{i1}} = \sqrt[3]{\frac{200,000}{50}} = 15.874$$

保持剪切应力 $S_2 = S_1$:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{D_{i1}}{D_{i2}} = \frac{1}{15.874} = 0.063$$

功率比:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^3 \left(\frac{D_{i2}}{D_{i1}}\right)^5 = (0.063)^3 \times (15.874)^5 = 251.9$$

$$P_2 = 251.9 \times 0.15 = \boxed{37.8 \text{ HP}}$$

做题技巧

1. 剪切应力放大: $S = \pi D_i N$ 恒定 $\rightarrow N \propto 1/D_i$ 。

2. 放大比: $P \propto N^3 D_i^5$, $V \propto D_i^3$ 。最终 $P_2/P_1 = (D_2/D_1)^2$ (当 S 恒定时)。

习题 2: 空气灭菌 + 剪切应力放大

题目

200 L 罐批式发酵, $X_0 = 80 \text{ ppm}$, 每批 8 kgX。糖蜜 300 g/L (56% 固体, 87% 糖)。空气 1.6 VVM, 初始 6300 spores/L, 经 1.2 m^3 连续灭菌器 (145°C , $K_d = 6.85 \text{ min}^{-1}$)。 $t_d = 80 \text{ min}$, $Y_{X/S} = 0.57 \text{ gX/gS}$ 。

放大至 13 m^3 , $D_i^{\text{new}} = 4D_i^{\text{old}}$, 保持剪切应力恒定。

A. 污染概率? (1/100 批)

B. 新罐发动机功率? (3.68 HP)

解答

A. 污染概率

$$\mu = \ln 2 / 1.33 = 0.521 \text{ hr}^{-1}, \quad X_f = 8000 / 200 = 40 \text{ g/L}$$

$$t_{\log} = \ln(40 / 0.08) / 0.521 = 11.93 \text{ hr}$$

$$\text{孢子总数: } N_0 = 6300 \times 1.6 \times 200 \times 11.93 \times 60 = 1.44 \times 10^9 \text{ spores}$$

$$\text{空气流量: } Q = 1.6 \times 200 = 320 \text{ L/min}$$

$$\text{停留时间: } t_{st} = 1200 / 320 = 3.75 \text{ min}$$

$$N_f = 1.44 \times 10^9 \times e^{-6.85 \times 3.75} = 0.01 \text{ spores/ferm} \Rightarrow \boxed{1/100}$$

B. 新罐功率

$$D_i^{\text{new}} = 4D_i^{\text{old}}, \text{ 剪切应力恒定} \rightarrow N_{\text{new}} = N_{\text{old}} / 4$$

$$P_{\text{new}} / P_{\text{old}} = (1/4)^3 \times 4^5 = 4^2 = 16$$

$$P_{\text{new}} = 16 \times 0.23 = \boxed{3.68 \text{ HP}}$$

习题 3: 连续发酵 + 进出两端灭菌 + 产物热降解

题目

500 L 连续发酵带循环浓缩 ($w = 0.4$, $C = 2.5$)。进料 142°C 灭菌 10 min ($K_d = 3.25 \text{ min}^{-1}$, 初污染 10^8 spores/L , 目标 1 spore/year)。 $Y_{P/X} = 0.46$, $K_L a = 1100 \text{ hr}^{-1}$, $C_L = 15\% C^*$, $Y_{X/O} = 0.6$ 。出口液经 123°C 灭菌 ($K_d^X = 1.2 \text{ min}^{-1}$, $K_d^P = 0.012 \text{ min}^{-1}$)，出口菌浓 $\leq 1 \text{ ppm}$ 。

求：灭菌后蛋白浓度。 (5.06 gP/L)

12 34 解答

Step 1: 由进料灭菌求 F :

$$N_f = 10^8 \times e^{-3.25 \times 10} = 7.68 \times 10^{-7} \text{ spores/L}$$

$$F \times 7.68 \times 10^{-7} \times 365 \times 24 = 1 \Rightarrow F = 148.6 \text{ L/hr}$$

Step 2: $D = F/V = 0.297 \text{ hr}^{-1}$, $\mu = D[1 + w(1 - C)] = 0.297 \times [1 + 0.4(1 - 2.5)] = 0.119 \text{ hr}^{-1}$

Step 3: Henry 定律求 $C^* = 1.4 \times 0.21 / (1.47 \times 1000) \times 32 = 6.4 \times 10^{-3} \text{ g/L}$

Step 4: $X_F = K_{La} \cdot C^* (1 - 0.15) \cdot Y_{X/O} / \mu = 1100 \times 6.4 \times 10^{-3} \times 0.85 \times 0.6 / 0.119 = 30.22 \text{ g/L}$

Step 5: $P_F = Y_{P/X} \cdot X_F / [1 + w(1 - C)] = 0.46 \times 30.22 \times [1 + 0.4(1 - 2.5)] = 5.56 \text{ gP/L}$

Step 6: 离心机 $\rightarrow X' = X_F [1 + w(1 - C)] = 12.1 \text{ g/L}$

出口灭菌: $\ln(10^{-3} / 12.1) = -1.2 \times t_{st} \Rightarrow t_{st} = 7.83 \text{ min}$

Step 7: 蛋白降解: $\ln(P'_F / 5.56) = -0.012 \times 7.83 \Rightarrow P'_F = \boxed{5.06 \text{ gP/L}}$

🎯 做题技巧

1. 进出两端灭菌联立: 进料灭菌 $\rightarrow F \rightarrow D \rightarrow \mu \rightarrow X_F \rightarrow P_F \rightarrow$ 出口灭菌 $t_{st} \rightarrow P'_F$ 。
2. 离心机菌浓: $X' = X_F [1 + w(1 - C)]$, $C > 1$ 时 $X' < X_F$ 。

习题 4: 双底物批式发酵 + 最小 K_{La}

📖 题目

1.5 m³ 罐, 接种 75 g 菌。延迟 1.5 hr $\rightarrow$ 糖 A 对数生长 $\rightarrow$ 糖 B 对数生长 4 hr ($S_{B0} = 2\%$, $Y_{X/S}^B = 0.24$, $S_{Bf} = 250 \text{ ppm}$)。胞内蛋白占菌体 39%, 周转 3.5 hr。生产率 0.171 gP/L·hr, 40 批/月, 180 kg 纯蛋白/月 (产率 97.6%)。

$$Y_{O/X}^A = 1.385 \text{ gO}_2/\text{gX}, Y_{X/O}^B = 1.2 \text{ gX/gO}_2, C^* = 8 \text{ ppm}。$$

求: 最小 K_{La} 使氧不成为限制因子。 (253 hr⁻¹)

Step 1: 求 X_f :

$$W_P = 180 / (40 \times 0.976) = 4.61 \text{ kgP/批}, P_f = 4610 / 1500 = 3.07 \text{ gP/L}$$

$$Y_{P/X} = 0.39 \text{ (胞内蛋白: } P_0 = 0.39 \times 0.05 = 0.0195 \text{):}$$

$$X_f = (3.07 - 0.0195) / 0.39 + 0.05 = 7.87 \text{ g/L}$$

Step 2: 由糖 B 产率求 X_A (糖 B 生长期起点):

$$X_A = 7.87 - 0.24 \times (20 - 0.25) = 3.13 \text{ g/L}$$

Step 3: 糖 B 期 $\mu_B = \ln(7.87/3.13)/4 = 0.23 \text{ hr}^{-1}$

$$\text{总周期: } t_T = (3.07 - 0.0195) / 0.171 = 17.84 \text{ hr}$$

$$t_{\log A} = 17.84 - 1.5 - 4 - 3.5 = 8.84 \text{ hr}$$

$$\mu_A = \ln(3.13/0.05) / 8.84 = 0.468 \text{ hr}^{-1}$$

Step 4: OUR 比较:

$$OUR_A^{max} = 0.468 \times 3.13 / 1.385 = 2.03 \text{ gO}_2/\text{L} \cdot \text{hr}$$

$$OUR_B^{max} = 0.23 \times 7.87 \times 1.2 = 1.51 \text{ gO}_2/\text{L} \cdot \text{hr}$$

$$OUR_{max} = 2.03 \text{ (糖 A 结束时最大)}$$

Step 5: 最小 K_La ($C_L = 0$):

$$K_La_{min} = \frac{2.03}{0.008} = \boxed{253 \text{ hr}^{-1}}$$

🎯 做题技巧

- 双底物 OUR 比较: 分别计算两阶段末的 OUR, 取较大值作为设计基准。
- 胞内产物: $P_0 = Y_{P/X} \cdot X_0 \neq 0$! 这点常被忽略。
- 生产率反推周期: $t_T = \Delta P / \text{Prod.}$

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
剪切应力放大	$S = \pi D_i N$ 恒定; $P \propto N^3 D_i^5$	$P_2/P_1 = (D_2/D_1)^2$
空气灭菌	$N_f = N_0 e^{-K_d t_{st}}$	t_{st} = 灭菌器体积 / 空气流量
进出灭菌联立	进料灭菌 $\rightarrow F \rightarrow D \rightarrow \mu \rightarrow X_F \rightarrow P_F \rightarrow$ 出口灭菌	蛋白热降解与菌体死亡常数不同

题型	核心公式	易错点
双底物 K _{La}	比较各阶段 OUR_{max}	胞内产物 $P_0 \neq 0$